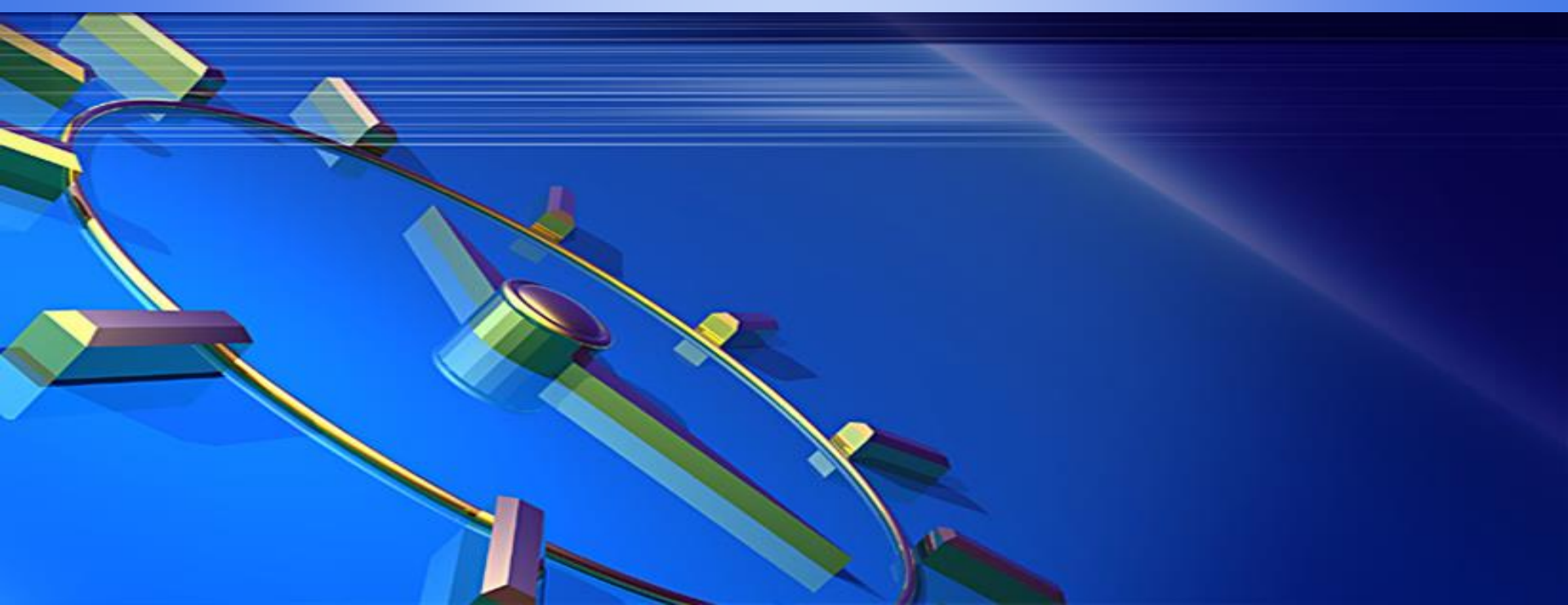




Tema 1. Fundamentos de Calidad de Software



Carlos David Montellano

Contenido



Introducción

Concepto de Calidad

Calidad de Software

Tópicos Relacionados con la Calidad

Niveles de Acción en la Ingeniería del Software



Introducción

"I do not worry whether something is cheap or expensive. I only worry if it is good. If it is **good enough**, the public will pay you back for it"

Walt Disney

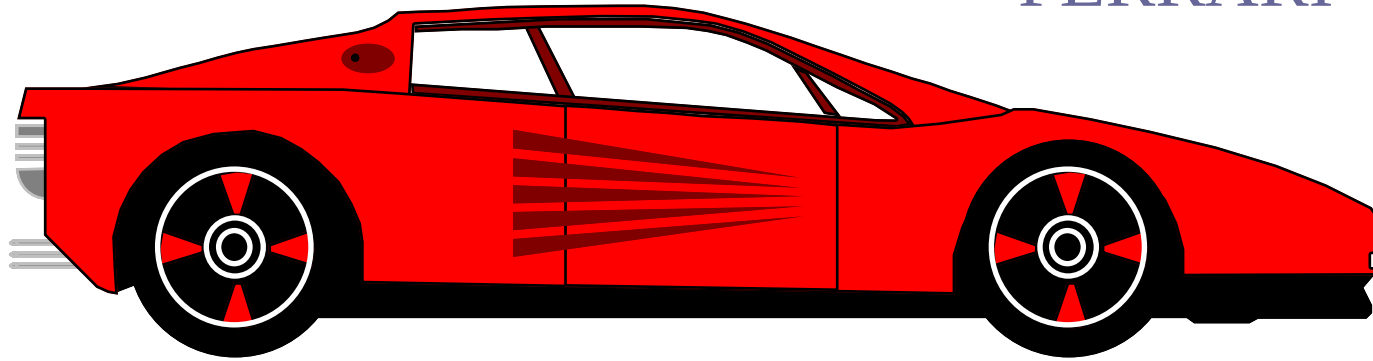
No me preocupa si algo es barato o caro. Solo me preocupa si es bueno. Si es lo suficientemente bueno, el público te lo pagará.

Que tiene mas calidad

Los dos tienen la
misma calidad
siempre y cuando
cumplan con sus
requerimientos



Para ello debemos
probar sus
especificaciones

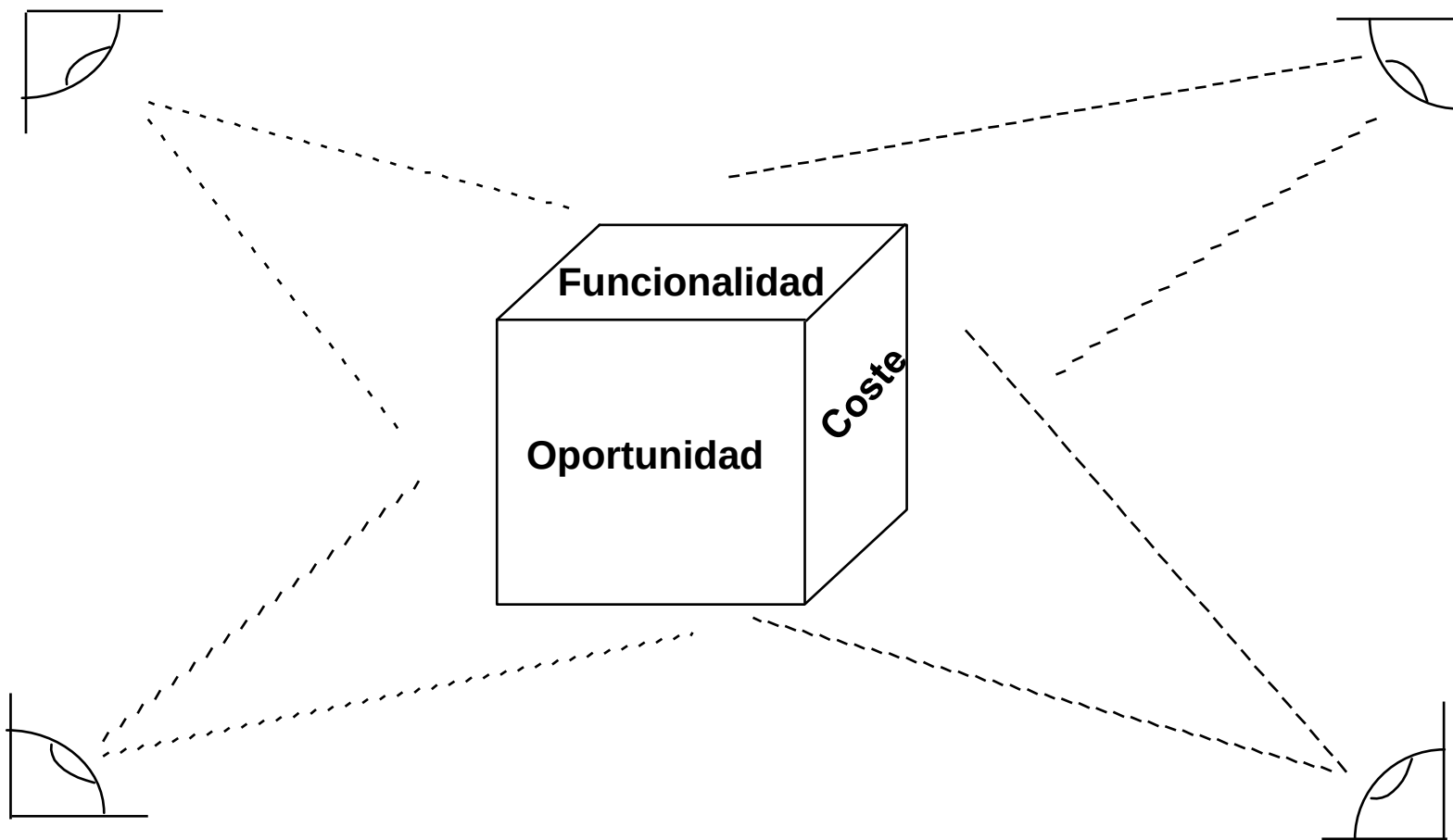


FERRARI

La calidad es relativa a las personas, a su edad, a las circunstancias de trabajo, el tiempo...

FIAT

- Un caramelo para un niño.
- Un mapa gastronómico mundial.
- El tiempo varia las percepciones.





VISTAS DE LA CALIDAD

Garvin (1984)

- ❖ **TRASCENDENTAL (calidad = excelencia innata)**
- ❖ **BASADA EN USUARIO (adecuación al propósito)**
- ❖ **BASADA EN FABRICANTE (conformidad con requisitos)**
- ❖ **BASADA EN PRODUCTO (económica)**
- ❖ **BASADA EN VALOR (precio asequible)**

Concepto de calidad: Definiciones

- ❖ **Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie (DRAE).**
- ❖ **Totalidad de las características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas (Norma UNE 66-001-92 traducción de ISO 8402).**

- 
- ❖ **Adecuación (del producto) al uso (Juran)**
 - ❖ **Conformidad con requisitos y confiabilidad en el funcionamiento (Deming)**
 - ❖ **Cero defectos (Crosby)**
 - ❖ **Pérdida económica que un producto supone para la sociedad desde el momento de su expedición (Taguchi)**
 - ❖ **Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (ISO 9000:2000)**

- 
- ❖ **Totalidad de las características y aspectos de un producto o servicio en los que se basa su aptitud para satisfacer una necesidad dada (EOQ)**
 - ❖ **El grado de satisfacción que produce al cliente**
 - ❖ **Un buen producto no es el que cumple con una determinada especificación, sino el que es bien recibido por el cliente (Drucker)**



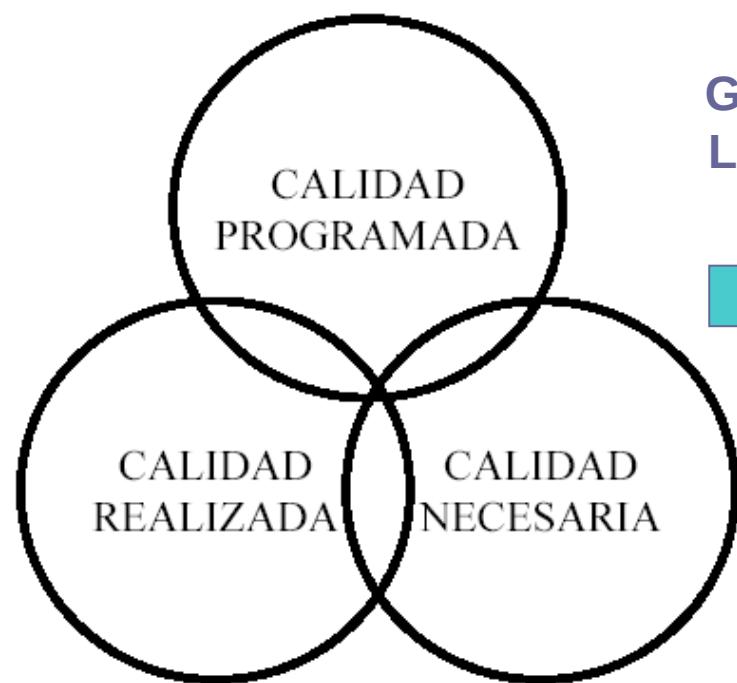
CONCEPTO DE CALIDAD

Gillies (1992)

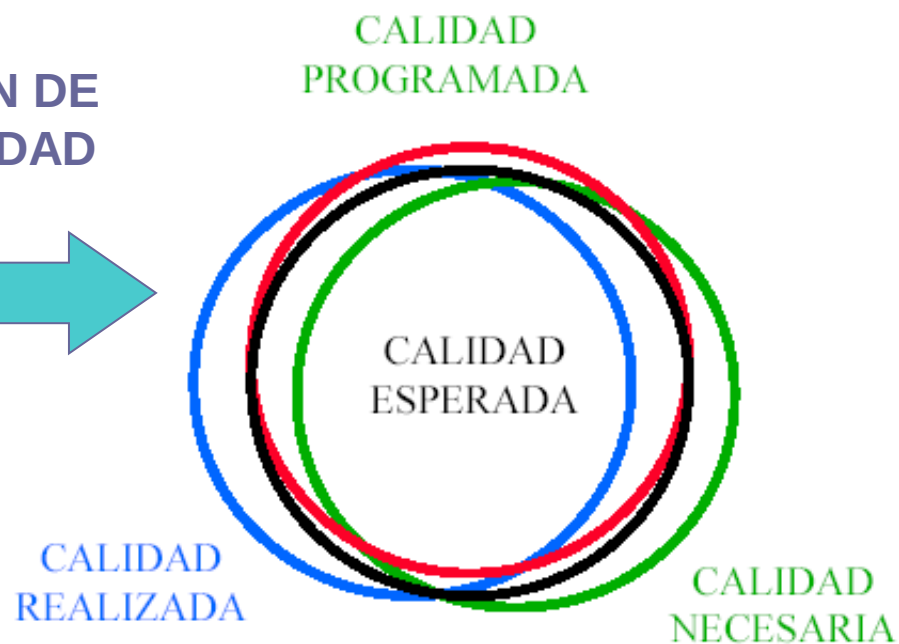
- No es absoluto
- Está sujeto a restricciones
- Trata de compromisos aceptables
- Es multidimensional
- Los criterios de calidad no son independientes

Concepto de calidad

- ❖ **Según la UNE 66-001-92 [AENOR, 1992], se define la calidad como: “Totalidad de características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas”**
- ❖ **La consecución de la calidad puede tener tres orígenes:**
 - Calidad Realizada: La que es capaz de obtener la persona que realiza el trabajo.
 - Calidad Programada: La calidad que se ha pretendido obtener.
 - Calidad Necesaria: La calidad que el cliente exige con mayor o menor grado de concreción.



**GESTIÓN DE
LA CALIDAD**



- ❖ **Hay que tener en cuenta a la hora de abordar la calidad en el software un conjunto de características del mismo que lo hace un producto peculiar:**
 - Se desarrolla, no se fabrica en el sentido clásico del mismo.
 - Se trata de un producto lógico, sin existencia física.
 - No se degrada con el uso.
 - Por la complejidad del SW y la ausencia de controles adecuados, se suele entregar el SW conscientemente con defectos (incluso públicamente declarados).
 - Un gran porcentaje de la producción se hace aún a medida en vez de emplear componentes existentes y ensamblar.
 - Es muy flexible. Se puede cambiar con facilidad e incluso reutilizar fragmentos.

Definición de calidad del software

❖ Definición oficial (IEEE Std. 610-1990) Es el grado con el que un sistema, componente o proceso cumple:

- Los requisitos especificados.
- Las necesidades o expectativas del cliente o usuario.

Relación de la
calidad con el
Software



Concordancia del software producido con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente.

❖ **Los requisitos establecidos explícitamente se reflejan en el documento de especificación de requisitos del sistema:**

- 
- Funcionales: funciones a realizar por el software.
 - No funcionales (o extendidos): requisitos de seguridad, de rendimiento, etc...

❖ **Los requisitos implícitos no aparecen en el documento de especificación de requisitos del sistema. Si se cumplen los explícitos y no los implícitos, la calidad del software queda en entredicho.**

❖ **El uso de estándares y las normas de desarrollo permiten que se consiga una calidad técnica.**

Tópicos relacionados con la Calidad (i)

❖ Gestión de la calidad del Software

- Aspectos de la función general de la gestión que determina y aplica la política de calidad (objetivos y directrices generales de calidad de una empresa). Incluye:
 - Planificación estratégica.
 - Asignación de recursos.
- Puede haber una gestión de la calidad dentro de cada proyecto.

❖ Aseguramiento de la calidad del software

- Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza en que el producto (SW) satisfará los requisitos dados de calidad.
- Conjunto de actividades para evaluar el proceso mediante el cual se desarrolla el producto

Tópicos relacionados con la Calidad (ii)

❖ **Control de calidad del software**

- Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad, centradas en dos objetivos fundamentales: mantener bajo control un proceso y eliminar las causas de defectos en las diferentes fases del ciclo de vida.
- Proceso de verificar el propio trabajo o el de un compañero.

❖ **Verificación o validación del SW: Actividad ligada al control de la calidad en el ámbito del software**

- Verificación: Comprobar si los productos contruidos en una fase del ciclo de vida satisfacen los requisitos.
- Validación: Comprobar si el software construido satisface los requisitos de usuario.

Niveles de acción en la ingeniería del software

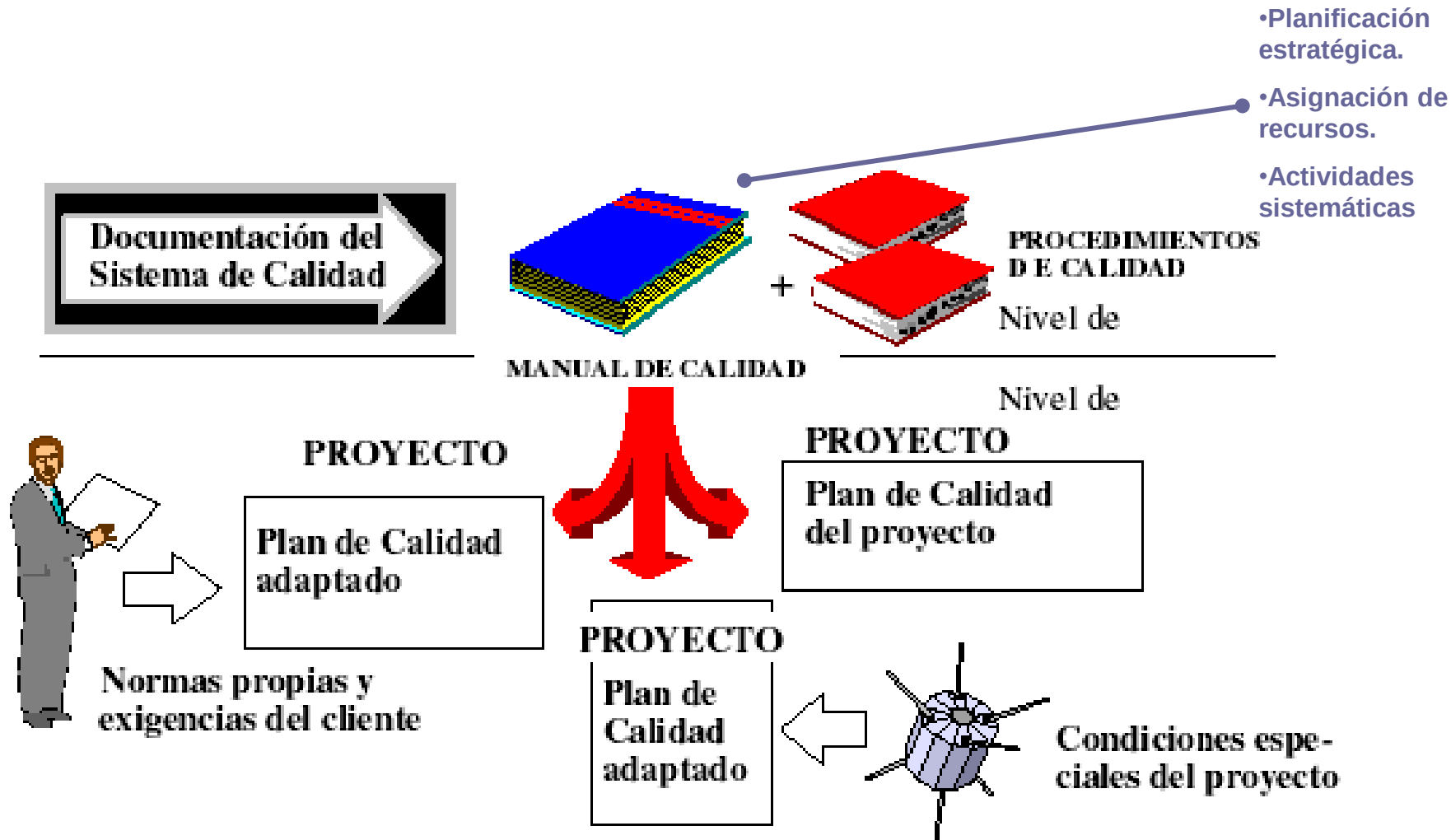
❖ El trabajo para la mejora de la calidad tiene distintos ámbitos de actuación:

- Nivel individual
- Nivel de empresa/organización
- Nivel de proyecto

❖ La gestión de la calidad a nivel de empresa u organización consiste en la creación de una estructura organizativa apropiada para fomentar el trabajo por la calidad de todas las personas y departamentos de la empresa. Se suele recurrir al concepto de sistema de calidad

❖ El desarrollo del software se suele organizar en proyectos. En cada proyecto de desarrollo se deben aplicar las directrices de calidad fijadas a nivel de la organización. Para ello es imprescindible la adaptación de las mismas a las condiciones de cada proyecto. Las directrices contenidas en el sistema de calidad deben adecuarse a cada uno de los proyectos.

Niveles de acción en la ingeniería del software



Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ Para la implementación de una infraestructura de calidad es necesario el apoyo de un *sistema de calidad que se adecue* a los objetivos de calidad de la empresa, porque es un punto vital:

Estructura de organización, de responsabilidades, de actividades, de recursos y de procedimientos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. ISO-9000

Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ **Este sistema debe adecuar los objetivos de la calidad a de la empresa.**

❖ **La dirección es la responsable de:**

- Fijar la política de la calidad
 - “un 95% de los trenes llegan con de 5 min. de retraso”
 - “el cliente siempre tiene la razón”
- Las decisiones relativas al inicio, desarrollo, implantación y actualización del sistema de calidad.

Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ **Se debe fijar la estructura organizativa al sistema de gestión de calidad (líneas jerárquicas y de comunicación).**

❖ **Para se útil, un sistema de calidad debe:**

- Ser eficaz, comprendido por todos
- Ofrecer confianza en satisfacer las necesidades de los clientes.
- Poner énfasis en prevenir en lugar de detectar.

Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ Un sistema de calidad consta de dos partes:

- Documentación: en la que se describe el sistema, procedimientos, etc. ajustándose a una norma:
 - *Manual de calidad*: Descripción del sistema que sirve de referencia permanente en la aplicación del sistema.
 - *Procedimientos de calidad*: Instrucciones específicas para ciertas actividades o procesos.
 - *Registros de datos sobre calidad*: Almacenamiento de información sobre actividades relacionadas con la calidad.
- Parte practica, que tiene dos vertientes:
 - Aspectos físicos (locales, herramientas, ordenadores,...)
 - Aspectos humanos: formación del personal a todos los niveles y creación y coordinación de equipos de trabajo.

Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ Manual de calidad

- Los elementos, requisitos y los medios que adopte la empresa para su sistema de calidad se deben establecer por escrito, ordenadamente, en forma de políticas y procedimientos.
- Debe describir el sistema de gestión de calidad para servir como referencia al implantar el sistema. En grandes empresas:
 - Puede realizarse para la totalidad de la empresa
 - Puede haber manuales a nivel de departamento, producto, etc.
 - Puede haber manuales específicos (compras, desarrollos/proyectos, etc.)

Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ Procedimientos

- Para que el manual sea más manejable, puede completarse con procedimientos o instrucciones específicas para ciertas actividades o procesos.
- Cada empresa puede tener sus propios procedimientos, que suelen fundamentarse en:
 - La buena práctica y el saber hacer.
 - Los códigos, las normas y las especificaciones a los que deben ajustarse

❖ Registros de datos sobre calidad

- Pretenden almacenar datos sobre las actividades relacionadas con la calidad o sobre la evaluación de los productos:
 - Datos de pruebas
 - Datos sobre revisiones
 - Inspecciones
 - Datos de costes, actividades
 - etc

Calidad a nivel de proyecto

❖ **Para adaptar las directrices marcadas por los sistemas de calidad a cada proyecto particular, hay que generar un plan específico de calidad: *Plan de aseguramiento de la calidad*. El plan de aseguramiento debe contener:**

- *Objetivos de calidad del proyecto y enfoque para su consecución*
- *Documentación referenciada en el plan*
- *Gestión del aseguramiento de la calidad*
- *Documentación de desarrollo y de control o gestión*
- *Estándares, normas y prácticas que hay que cumplir*
- *Actividades de revisión y auditorias*

Calidad a nivel de proyecto

- *Gestión de la configuración del software*
- *Informes de problemas*
- *Herramientas, técnicas y métodos de apoyo*
- *Control del código, de los equipos y de los suministradores*
- *Recogida, mantenimiento y almacenamiento de datos sobre la documentación de las actividades de aseguramiento de la calidad realizadas*